

8

・無理関数の決定

(例1) 関数 $y = \sqrt{2x+a}$ ($-2 \leq x \leq b$) の値域が $1 \leq y \leq 3$ となるような

定数 a, b の値を定めよ。

この関数は単調に増加するから

値域は

$$\sqrt{-4+a} \leq y \leq \sqrt{2b+a}$$

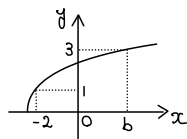
これが $1 \leq y \leq 3$ と一致するから

$$\begin{cases} \sqrt{-4+a} = 1 \\ \sqrt{2b+a} = 3 \end{cases}$$

よって

$$\begin{cases} -4+a = 1 \\ 2b+a = 9 \end{cases}$$

$$\therefore a = 5, b = 2 //$$



(例2) 関数 $y = \sqrt{ax+b}$ ($-1 \leq x \leq 4$) の値域が $2 \leq y \leq 3$ となるような

定数 a, b の値を定めよ。

(i) $a = 0$ のとき $y = \sqrt{b}$ の定数関数となり不適である。

(ii) $a > 0$ のときこの関数は単調に増加するから

値域は

$$\sqrt{a+b} \leq y \leq \sqrt{4a+b}$$

これが $2 \leq y \leq 3$ と一致するから

$$\begin{cases} \sqrt{a+b} = 2 \\ \sqrt{4a+b} = 3 \end{cases}$$

よって

$$\begin{cases} -a+b = 4 \\ 4a+b = 9 \end{cases}$$

$$\therefore a = 1, b = 5 \quad (a = 1 \text{ は } a > 0 \text{ を満たす})$$

(iii) $a < 0$ のときこの関数は単調に減少するから

値域は

$$\sqrt{4a+b} \leq y \leq \sqrt{-a+b}$$

これが $2 \leq y \leq 3$ と一致するから

$$\begin{cases} \sqrt{4a+b} = 2 \\ \sqrt{-a+b} = 3 \end{cases}$$

よって

$$\begin{cases} 4a+b = 4 \\ -a+b = 9 \end{cases}$$

$$\therefore a = -1, b = 8 \quad (a = -1 \text{ は } a < 0 \text{ を満たす})$$

以上より

$$(a, b) = (1, 5), (-1, 8) //$$